

Chapitre 10 - Fonction exponentielle

10.1 Introduction à l'exponentielle

Définition : On admet qu'il existe une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriété :

- La fonction f ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$.
- f est unique. On appelle fonction exponentielle cette fonction. On la note $\exp$.

Démonstration.

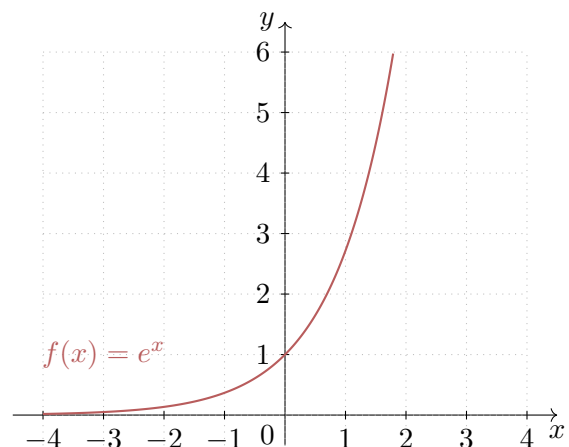
1. Soit la fonction A définie sur $\mathbb{R}$ par $A(x) = f(x)f(-x)$.
Pour tout réel x , on a : $A'(x) = f'(x)f(-x) - f'(-x)f(x) = f(x)f(-x) - f(-x)f(x) = 0$.
La fonction A est donc constante.
Comme $A(0) = f(0)f(-0) = 1$, on a pour tout réel x , $f(x)f(-x) = 1$, la fonction f ne peut donc pas s'annuler.
2. Supposons qu'il existe une autre fonction g qui vérifie les hypothèses du théorème (ie $g' = g$ et $g(0) = 1$).
Comme f ne s'annule pas, on pose $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{(f(x))^2} = \frac{g(x)f(x) - g(x)f(x)}{(f(x))^2} = 0$.
 h est donc une fonction constante.
Or, $h(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = 1$.
Et donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = g(x)$. L'unicité de f est donc vérifiée. ■

Définition : On appelle **fonction exponentielle** l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.
On note cette fonction $\exp$.

Propriété :

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$

- (R)**
- Avec la calculatrice, il est possible d'observer l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle.
 - Sa croissance est très rapide, ainsi $\exp(21)$ dépasse le milliard.



On dresse le tableau de variations de la fonction exponentielle.

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$	+	
e^x	0	$+\infty$

10.2 Propriété de la fonction exponentielle

10.2.1 Relation fonctionnelle

Théorème : Pour tout réel x et y , on a $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

Démonstration. Fixons y constant et comme $\exp(x) \neq 0$, posons $g(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}$.

Alors g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = \frac{\exp'(x+y) \exp(x) - \exp'(x) \exp(x+y)}{(\exp(x))^2} = \frac{\exp(x+y) \exp(x) - \exp(x) \exp(x+y)}{(\exp(x))^2} = 0$.

Donc g est constante égale à c . Or, $g(0) = \frac{\exp(y)}{\exp(0)} = \exp(y) = c$.

D'où, $g(x) = \exp(y) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}$, ie $\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y)$. ■

Propriété : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour tout réel x réel, $\exp(x) = \exp\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \exp\left(\frac{x}{2}\right) \times \exp\left(\frac{x}{2}\right) = \left[\exp\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2$.

La fonction exponentielle ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$, donc pour tout réel x , $\exp(x) > 0$. ■

10.2.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

Propriété : Pour tout réel x et y , on a :

- $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
- $\exp(nx) = (\exp(x))^n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration.

1. $\exp(x - y) = \exp(x + (-y)) = \exp(x) \exp(-y) = \exp(x) \frac{1}{\exp(y)} = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
2. $\exp(nx) = \exp(\underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ fois}}) = \underbrace{\exp(x) \times \exp(x) \times \dots \times \exp(x)}_{n \text{ fois}} = (\exp(x))^n$.

■

10.2.3 Le nombre e

Définition : L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e . On a ainsi $\exp(1) = e$ avec ($e \approx 2,718281828$).

On note pour tout réel x , $\exp(x) = e^x$, on lit « exponentielle x ».

Avec cette nouvelle notation, on peut ainsi résumer l'ensemble des propriétés de la fonction exponentielle :

Propriété : Pour tout réel x et y , on a :

- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.
- $e^x > 0$ et $(e^x)' = e^x$.
- $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $(e^x)^n = e^{nx}$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

(R) On retrouve les propriétés des puissances.

Exemple

- $A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $B = (e^5)^{-6} \times e^{-3} = \dots\dots\dots$
- $C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

10.3 Étude de la fonction exponentielle**10.3.1 Sens de variation****Propriété :**

- La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$.
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration.

1. C'est la définition même !
2. Comme $(e^x)' = e^x > 0$ pour tout x , la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Corollaire : Pour tout réel a et b , on a :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$ car exp est croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple

- $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $e^{-4x-1} \geq 1 \Leftrightarrow \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

10.4 Fonctions de la forme e^{ax+b}

Propriété : Soit a et b deux nombres réels. La fonction $f(x) = e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
 Sa dérivée est la fonction $(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$.

Exemple

- Si $f(x) = e^{4x+3}$ alors $f'(x) = \dots\dots\dots$
- Si $g(x) = e^{-3x}$ alors $g'(x) = \dots\dots\dots$